



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย โดยเอกสารและตำราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
- ได้พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
- ได้พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ 5(วาระพิเศษ)/2554 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2556

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
- (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- (3) ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
- (4) ผู้บริหารระบบเครือข่าย
- (5) นักทดสอบซอฟต์แวร์
- (6) นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- (7) ประกอบอาชีพอิสระ

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน	ปี
1.	นายสุรชาติ พ่วงพุ่ม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2522
			พ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, ประเทศไทย	2528
2.	นายณนทกร สติทานนท์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ, ประเท ไทย	2536
			ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย	2545
3.	น.ส.ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิ- สกันธ์	อาจารย์	วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย	2537
			M.S.(Telecommunications)	University of Pittsburgh, USA	2541
			M.S. (Information Science)	University of Pittsburgh, USA,	2544
4	นายพงศ์พันธ์ ด่านพิชญ พันธ์	อาจารย์	วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2545
			M.Sc. (Software Engineering)	University of Southern California, USA	2551
5.	นายเอิญ สุริยะฉาย	อาจารย์	วท.บ. (ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2547
			M.E. (Information and Computer Science)	Chiba University, Japan	2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่าง ๆ จากพืช การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุ เป็นต้น ในขณะที่เทคโนโลยียุคใหม่นี้ อาจเป็นภัยคุกคาม เช่น การจารกรรมข้อมูลทางธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม นอกจากนี้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย ได้อ้างอิงผลการสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยังมีความต้องการบุคลากรด้านเทคนิคเพิ่มขึ้นโดยตำแหน่งที่

ต้องการ 3 ลำดับแรกคือ (1) โปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (2) วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ (3) ผู้บริหารฐานข้อมูล และมีความต้องการบุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านแอนิเมชันและเกมเพิ่มขึ้นในปี 2556 และยังได้ระบุว่าหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังไม่สามารถปรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจึงต้องรับภาระต่อยอดความรู้เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานตามที่ต้องการได้

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะด้านสังคมในทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ระบุไว้ว่าวัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสั่นไหวของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งด้านชีวิต ทศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัย ในขณะที่วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยยังไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน นอกจากนี้ คนไทยเกือบร้อยละ 60 ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สามารถคิดเป็น ทำเป็น ทำให้ขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อรองรับความต้องการของวัยสูงอายุและการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานจะเพิ่มมากขึ้น

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตร ได้คำนึงถึงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ และเข้าใจผลกระทบและภัยคุกคามของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อสังคมและประเทศชาติ โดยยังคงรายวิชาที่เป็นพื้นฐานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และปรับรายวิชาให้สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญ เพิ่มรายวิชาด้านภัยคุกคามของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรเน้นถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้กับสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือ (1) ผลิตบัณฑิต (2) วิจัย (3) บริการวิชาการแก่สังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยภาควิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชา	รายวิชา	เปิดสอนโดยภาควิชา	คณะ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์	040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน	คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและการแพทย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
กลุ่มวิชาภาษา	080103001 ภาษาอังกฤษ 1 080103002 ภาษาอังกฤษ 2	ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษา	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	080203901 มนุษย์กับสังคม 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน	สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์	
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	080303601 มนุษย์สัมพันธ์ 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด สร้างสรรค์	มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์	
กลุ่มวิชาพลศึกษา	080303501 บาสเกตบอล 080303503 แบดมินตัน 080303504 ลีลาศ		